INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0698

Utilizar o Fratelo em Escada para UCs com Medição em CP-Rede

ENERGISA/GTD-IT/Nº347/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
UC	Unidade Consumidora
CP Rede	Caixa Padrão Rede
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	15/07/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar o Fratelo em Escada para UCs com Medição em CP-Rede

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a utilização do fratelo em escada para UCs com medição em CP-rede.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de inspeção e fiscalização de Unidades Consumidoras.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 – Regularização e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento.

UTILIZAR FRATELO EM ESCADA - CONSIDERAR ASPECTOS

O FRATELO é um Medidor de Inspeção de Campo eletrônico especialmente desenvolvido para a realização de inspeções, em medições de energia elétrica, de unidades consumidoras em geral. Funcionando como um completo analisador de potências e incorporando as funções de um moderno “medidor padrão”, permite com rapidez e eficiência, a realização de diagnósticos sobre as condições de funcionamento e ligação do conjunto de medição.

A coleta das informações registradas pode ser feita diretamente por um Microcomputador tipo IBM-PC (através de sua porta serial), e os dados podem ser analisados através do programa UTILFRIEMD (para Windows).

PREPARAR LOCAL DE TRABALHO

a) Confirmar os dados referentes a Unidade Consumidora;

b) Contatar o cliente, identificar-se com cortesia e informar o serviço que será executado;

c) Posicione a escada singela no poste, logo abaixo e em frente à porta de acesso ao interior da caixa tipo CP Rede;

d) Fazer a amarração da escada ao poste, em sua parte inferior e superior;

NOTA:

1. Devido ao posicionamento do eletricista na escada ser inferior a 2 metros de altura, não será necessário a utilização do dispositivo de ancoragem de linha de vida/resgate e o kit resgate.

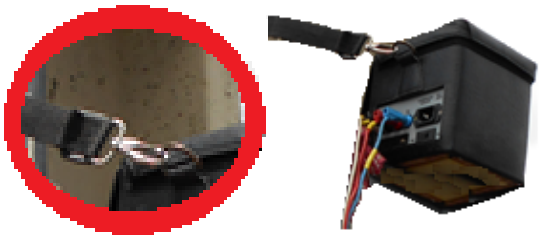
UTILIZAR FRATELO EM ESCADA

a) Verificar a ausência de tensão na CP Rede, caixa de medição metálica, utilizando detector de tensão de bolso;

b) Remover o lacre no padrão CP Rede;

c) Remover o equipamento FRATELO de sua bolsa de acondicionamento e transporte, assim como, seus cabos de tensão e corrente (cabos de teste);

d) Remover a tira de sustentação da bolsa de acondicionamento e transporte o equipamento FRATELO e aplicá-la diretamente nas alças da caixa do equipamento;



e) Fazer chegar ao eletricista do poste o equipamento FRATELO e cabos de teste utilizando um balde de lona e o conjunto de içamento;

f) Ao receber o equipamento FRATELO, o eletricista do poste, deverá retirá-lo do balde de lona;

g) Desengatar o mosquetão da alça da tira de sustentação, de um dos lados da caixa, e passar por trás do poste cruzando a fita de aço de fixação da caixa tipo CP Rede para melhor sustentação;

h) Engatar novamente o mosquetão da alça da tira de sustentação ao olhal da caixa do equipamento para fixá-lo adequadamente ao poste;

i) Regular a alça da tira de sustentação para que o equipamento se acomode, apoiando-se a tira antiderrapante da escada singela;

j) Colocar a Balaclava Retardante a Chamas contra Arco Elétrico;

k) Retirar as luvas de Vaqueta e calçar as luvas de Borracha Classe Zero com isolamento para 1kV, utilizada em serviços energizados de linhas de distribuição de baixa tensão (LDBT);

l) Verificar a parametrização do equipamento;

m) Posicionar o Seletor de Corrente para 10A ou 100A, conforme o caso;

n) Retirar do balde de lona os cabos de tensão do equipamento FRATELO (cabos de teste) e instalá-lo nos seus devidos encaixes, obedecendo ao código de cores utilizado para a ligação;

o) Instalar as garras desses cabos nos condutores de alimentação do medidor, obedecendo ao código de cores utilizado para a ligação;

p) Retirar do balde de lona os cabos de corrente do equipamento FRATELO (cabos de teste) e instalá-los nas entradas de corrente (encaixes), obedecendo a sequência de fases da ligação;

q) Instalar os alicates (TCs) desses cabos envolvendo os condutores de saída do medidor, obedecendo a sequência de ligação;

r) Instalar o cabo do Disparador de Pulsos Manual (tipo pêra) na Entrada de Pulsos;

s) Retirar a luva de borracha da mão de maior agilidade (direita ou esquerda) para manipular o teclado do painel do equipamento FRATELO;

t) Com a outra mão, devidamente calçada da luva de borracha, acionar o Disparador de Pulsos Manual (tipo pêra);

u) Começar a aferição.

FINALIZAR ATIVIDADE

a) Fechar a caixa CP rede;

b) Aplicar o lacre no padrão CP rede;

c) Desfazer as tarefas preliminares;

d) Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;

e) Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Multímetro Digital	01
Alicate Universal	01
Chave de fenda	01
Balde de lona	01
Detector de tensão de bolso	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/07/2019	Vigente	-	06/07/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	13/09/2019
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		